

Les 5 Processen



Agenda

- Terugblik BIM-lessen
- Bedrijfsprocessen in BPMN
- BPMN maken
- Knelpuntanalyse
(Ist – Soll – Gap)



BIM-lessen

Inhoud BIM-toets

1

Organisaties
en Data



2

Business,
Organisaties en
Stakeholders



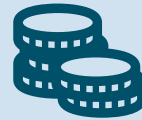
3

Requirements



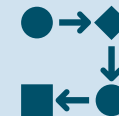
4

Business Value



5

Processen



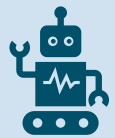
6

Consultancy skills



7

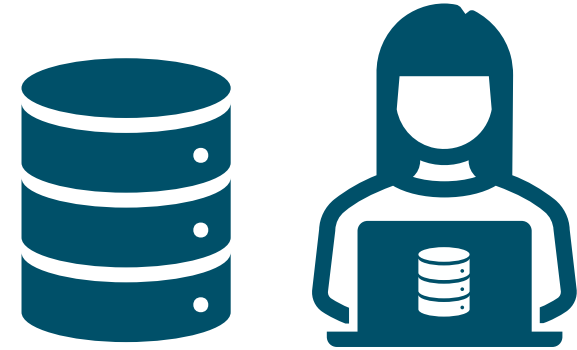
Digitale
Transformatie



BIM uitstroomprofielen



Business Analyst



Data Engineer

(IT-) Consultant

Leeruitkomst

De student lost een eenvoudig **organisatieprobleem** op met behulp van een ICT-applicatie. Dit doet de student door **requirements** op te halen bij **stakeholders** en volgens standaard methoden vast te leggen. Hierbij **analyseert, structureert en visualiseert** de student **data en processen** met een gegeven, standaard ICT applicatie of **methode**. De student houdt aantoonbaar rekening met de impact van de ICT-oplossing op de organisatie en de **maatschappij**.



Leerdoelen

Na afloop van deze les:

- Kun je benoemen wat een **bedrijfsproces** is
- Kun je de doelen en voordelen van **BPMN** benoemen
- Kun je de belangrijkste **elementen** van BPMN herkennen en deze gebruiken om een **bedrijfsproces** te **verklaren** en **modelleren**
- Weet je welke stappen je moet doen om een **knelpuntanalyse** uit te kunnen voeren

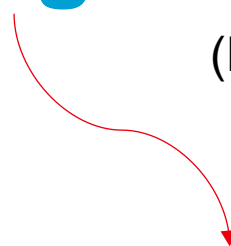
1.

Bedrijfsprocessen in BPMN

Wat is een Bedrijfsproces?

“Een bedrijfsproces is een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde biedt aan de klant”

(Hardjono en Bakker, 2006)



Alles wat het bedrijf doet om waarde te leveren aan een klant ...

Wat is het bedrijfsproces van een restaurant?



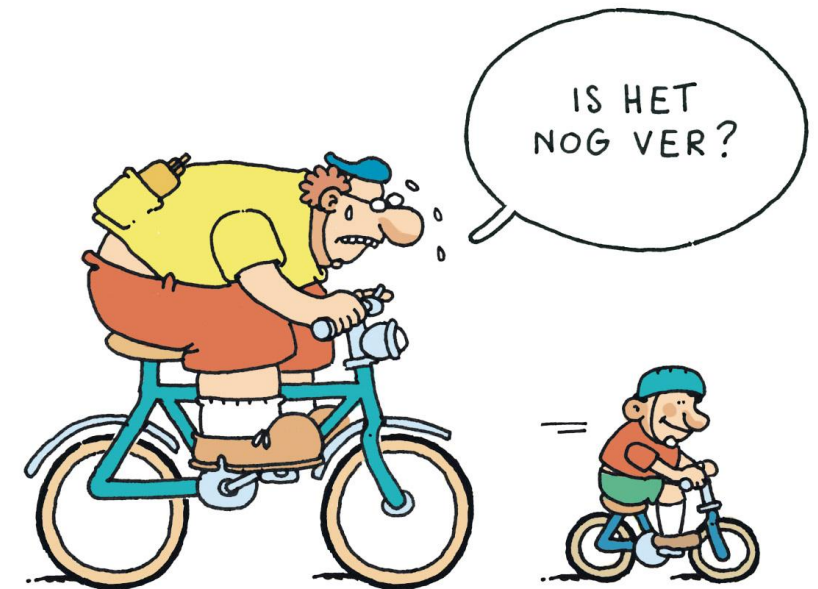
Wat is het bedrijfsproces van een restaurant?



Opdracht:

Schrijf voor jezelf op

- Welke stappen heb je doorlopen om hier in het lokaal te komen?
- Welke beslissingen heb je genomen?
- Heb je bepaalde systemen gebruikt?
- Benoem de stappen en visualiseer ze in een model

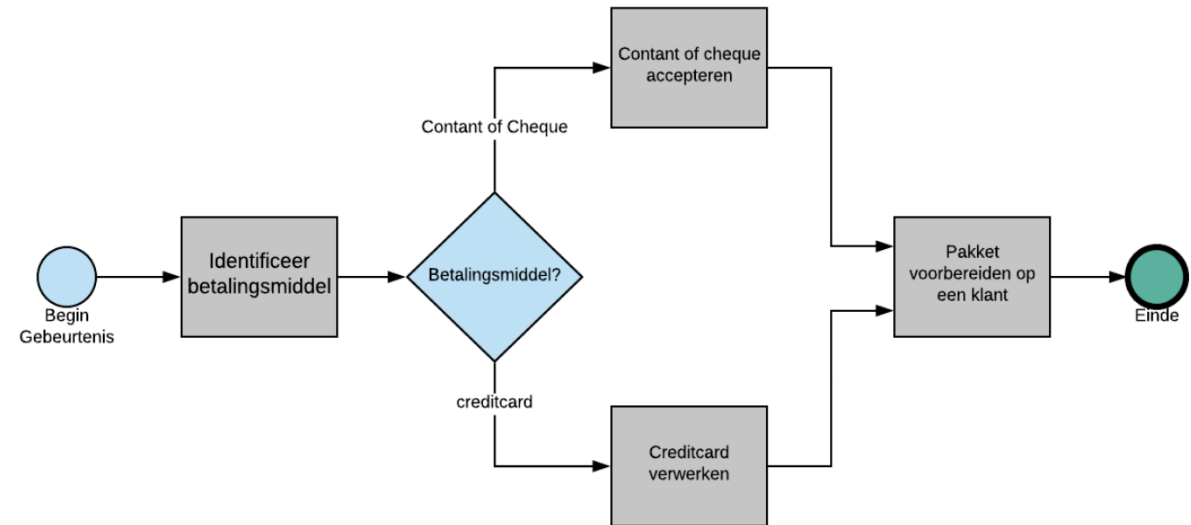


Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder [CC BY-SA-NC](#)

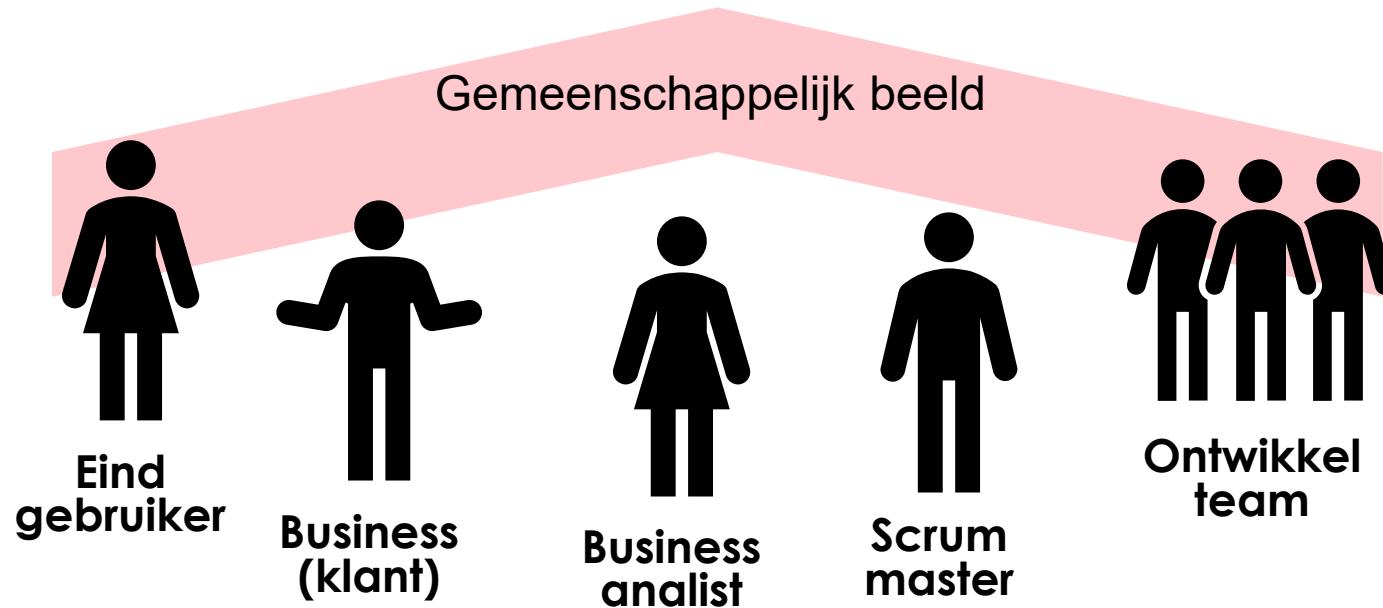
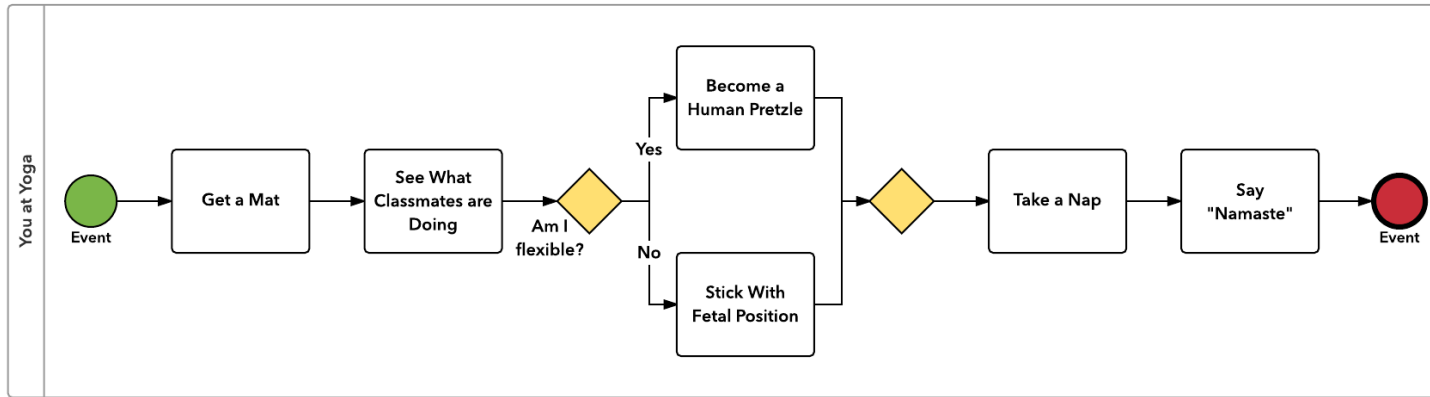
LESOPDRACHT

Wat is BPMN?

- **Business Process Model and Notation**
- **Standaardnotatie**
waarmee alle stappen in een **bedrijfsproces** van begin tot einde worden geschetst
- Geeft een gedetailleerd overzicht van de **werkmethoden** en **informatiestromen**



Voordelen BPMN



Voordelen

- Eenvoudig te begrijpen
- Overzichtelijk
- Betere communicatie en samenwerking
- Verbinden van technici en niet-technici
- Gestandaardiseerde en gemeenschappelijke taal

Doelen

Primaire doel: inzicht/overzicht voor alle belanghebbenden
(analist, ontwikkelaar, business)

*BPMN is een middel om de kloof te overbruggen tussen de **bedoeling** van het proces en de daadwerkelijke **implementatie** ervan door goede informatie en duidelijkheid te geven over de volgorde van de bedrijfsactiviteiten*

Wie gebruiken BPMN?

Wie

- Business analysts
- Process participants (gebruikers)
- Managers
- Technical developers
- Software developers
- Consultants
- External teams and third parties

Gebruik:

- Beschrijvend
- Uitvoerend – Low code, Pega, Mendix, Power Apps ea.

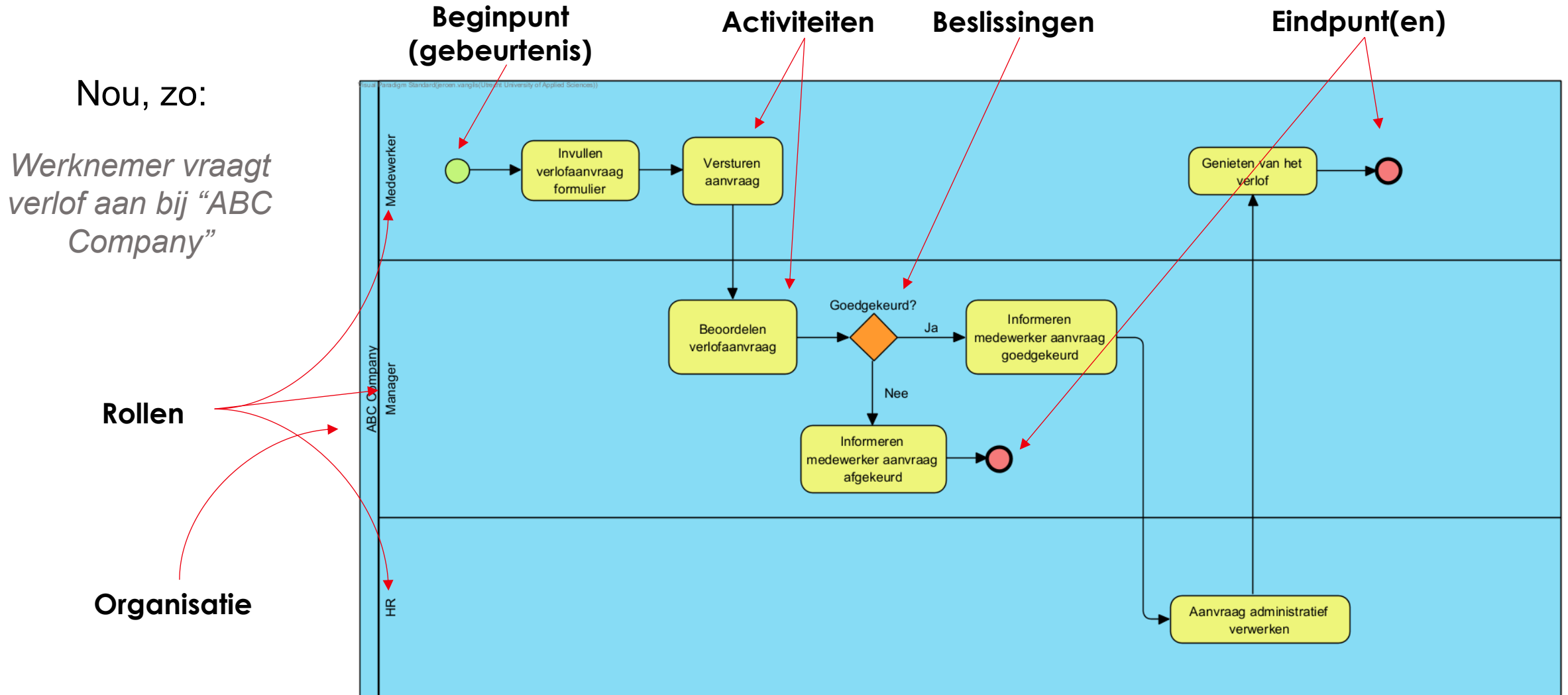
DEZE LES



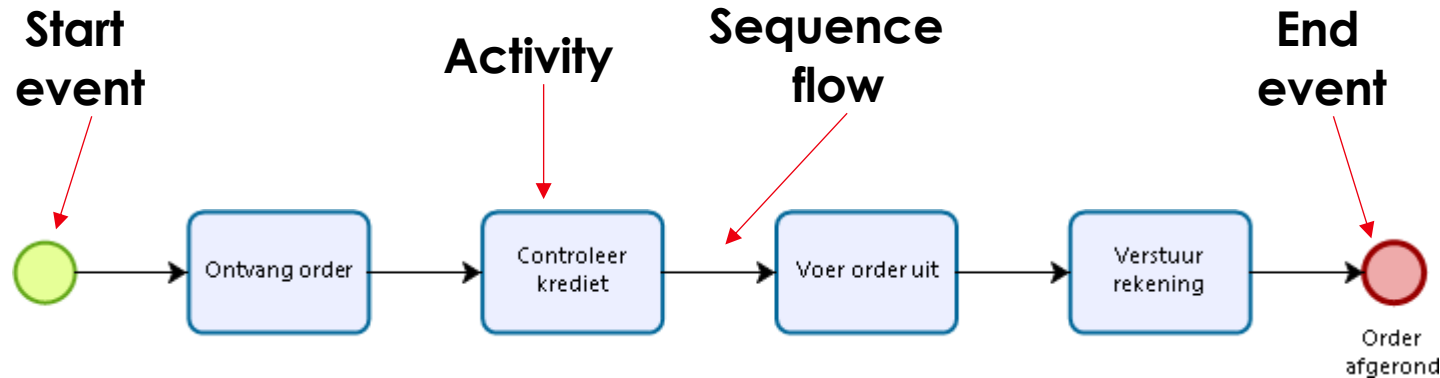
Toepassing:

- Standaard in de IT-industrie

Hoe ziet een BPMN eruit?



De basis: events en activiteiten



- Een BPMN start met één *Start event* en eindigt met één of meerdere *End events*
- Een Event kan ook een *trigger* hebben, een specifiek type gebeurtenis waarmee wordt begonnen of geëindigd.
- *Activiteiten* worden aan elkaar geknoopt met behulp van *Sequence Flow*, de volgorde van de activiteiten.

Bijvoorbeeld



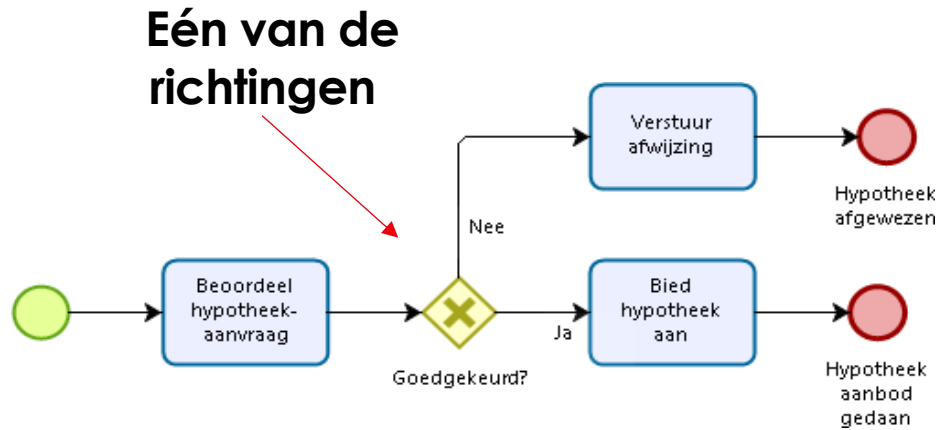
Het proces start met een bericht, formulier of e-mail die wordt gestuurd

Het proces start op een tijdstip of met een bepaalde interval

Het proces eindigt met een bericht dat wordt verzonden

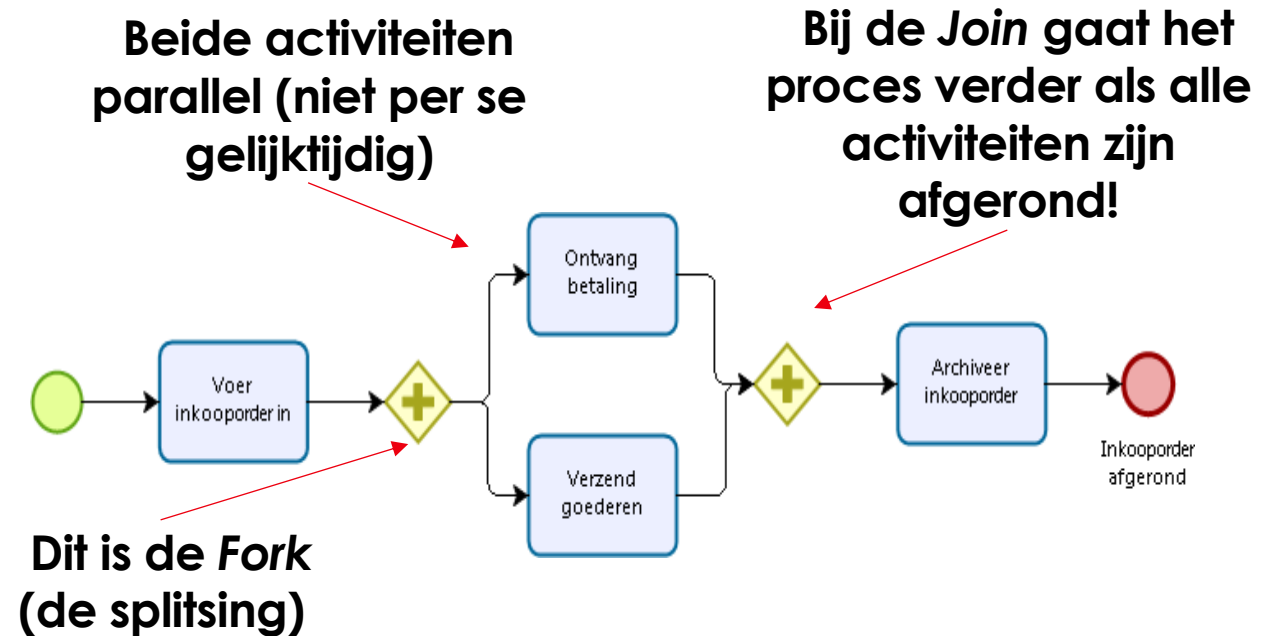
De basis: gateways

Gateways maken een opsplitsing van het proces mogelijk:



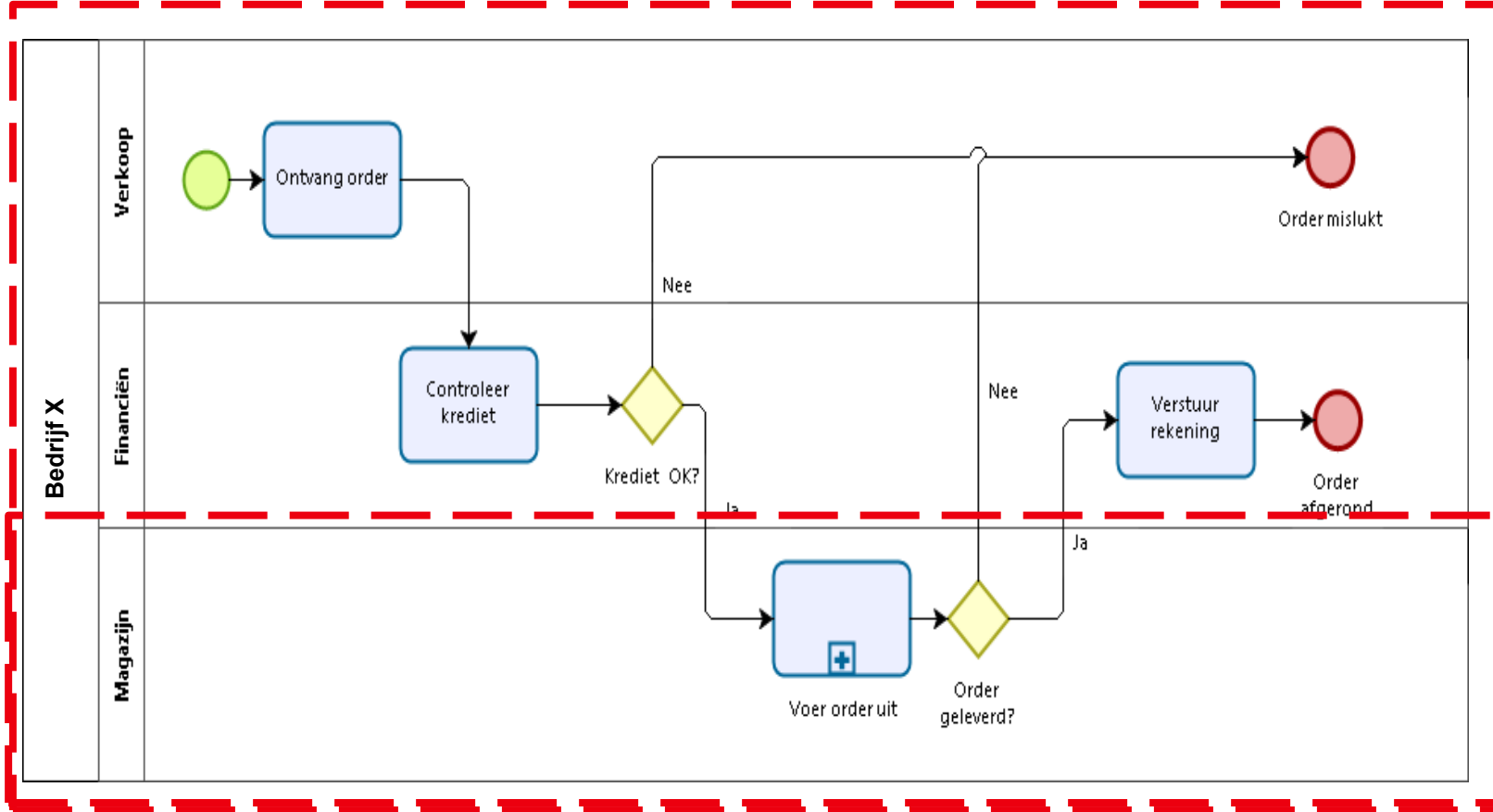
Een lege gateway ook is een XOR-gateway!

Een *exclusieve gateway* (XOR) vertakt het proces in één van de richtingen



Een *parallele gateway* (AND) vertakt het proces in alle richtingen

De basis: pools en swimlanes



Een *Pool* is een verzameling swimlanes die bij elkaar horen (vaak één organisatie)

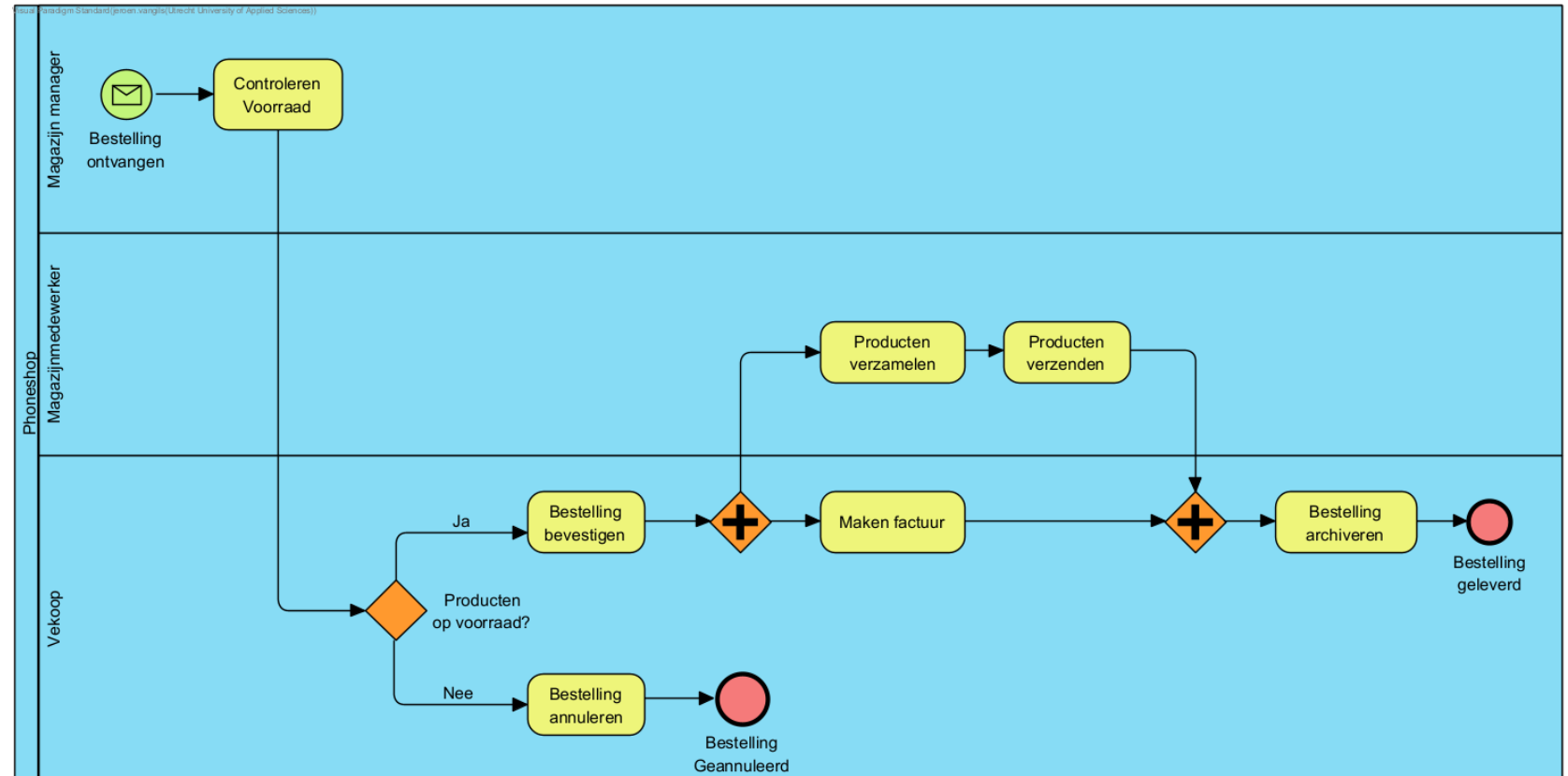
Een *Swimlane* bevat activiteiten van één actor

- Deelnemers in een proces noemen we *actoren*:
Dit kan een *rol* (bv. klant, verkoper of leverancier) of een *afdeling* zijn (bv. verkoop, productie of magazijn)

Opdracht:

Schrijf voor jezelf op

- Wat is een goede naam voor onderstaand proces?
- Beschrijf de pools, swimlanes, activiteiten, events en gateways voor dit proces. Beschrijf daarbij alle stappen in het proces.



LESOPDRACHT

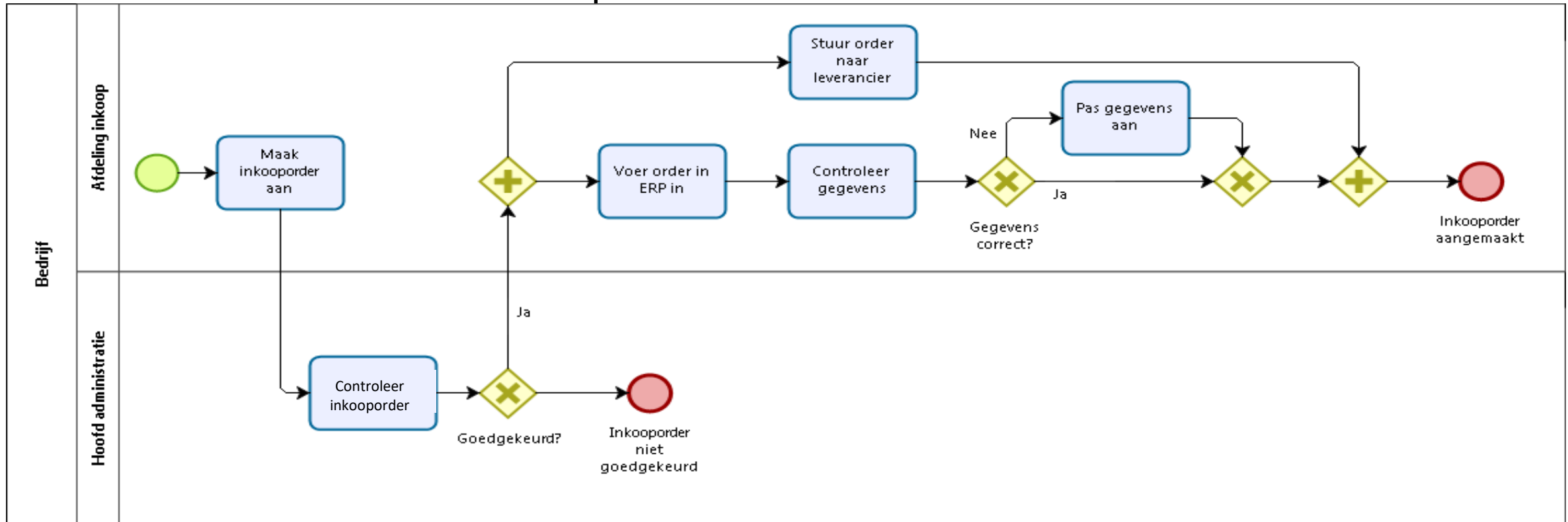
Beschrijving proces

Naam van het proces:	
Pools: Swimlanes:	
Events:	
Gateways (inclusief werking):	
Artefacten	
Beschrijving van het proces (events + activiteiten):	

Opdracht:

Schrijf voor jezelf op

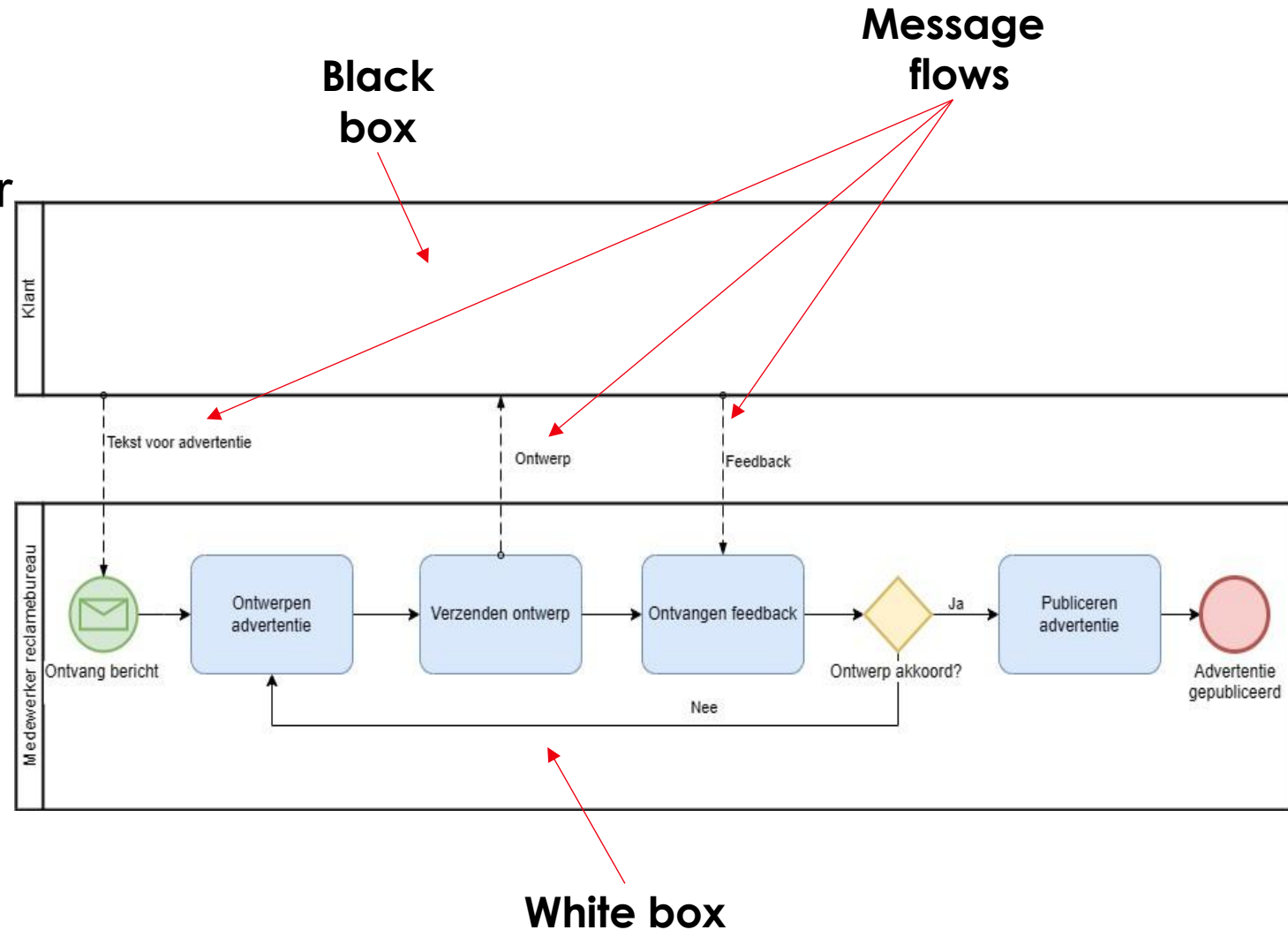
- Wat is een goede naam voor onderstaand proces?
- Beschrijf de pools, swimlanes, activiteiten, events en gateways voor dit proces. Beschrijf daarbij alle stappen in het proces.



LESOPDRACHT

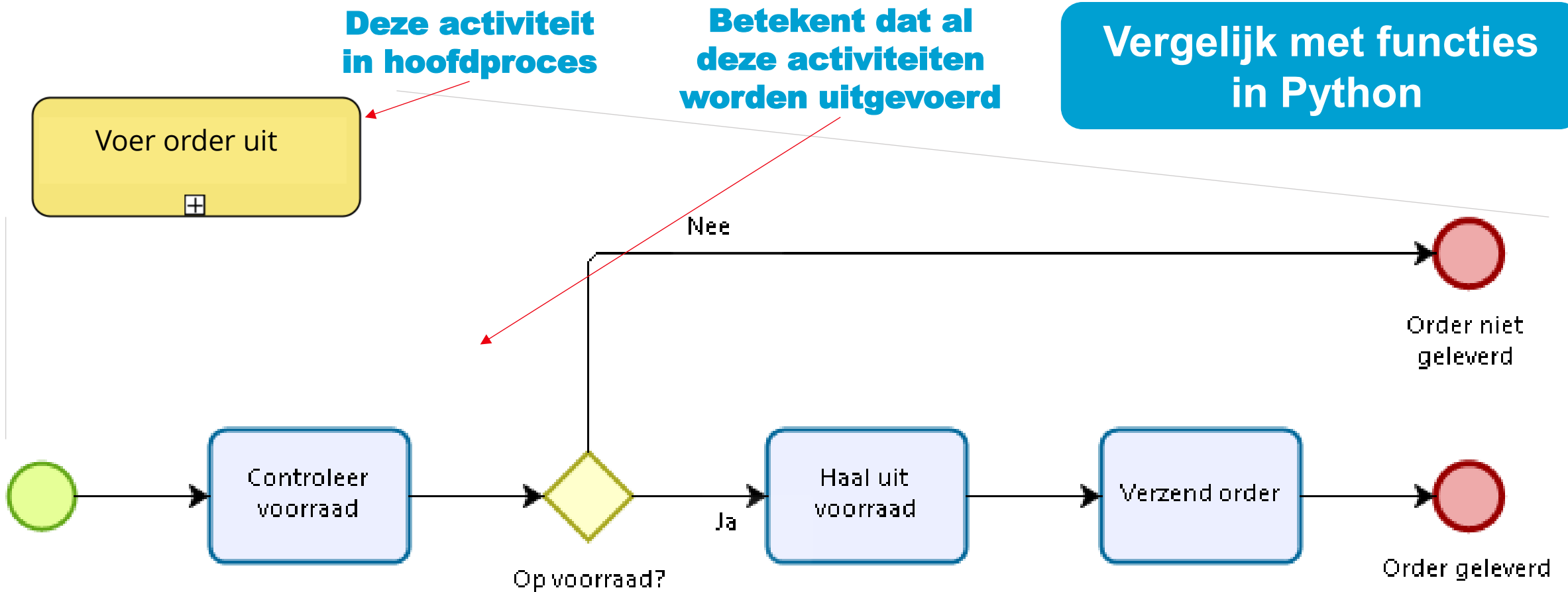
Een tandje dieper: Samenwerken

- Actoren in verschillende pools kunnen samenwerken maar elkaar niet aansturen. Deze interactie (informer) wordt weergegeven met een *Message Flow*.
- Er zijn twee benaderingen:
 - White box:** volledig uitgemodelleerd
 - Black box:** proces binnen een pool niet uitgemodelleerd



Een tandje dieper: Subproces

In een *Subproces* worden activiteiten gebundeld en kan het model overzichtelijk blijven

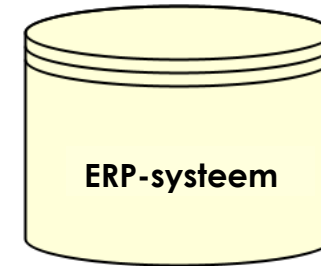


Een tandje dieper: Artefacten

- **Data object:** welke informatie is nodig voor een taak? (digital of fysiek formulier)
- **Data store:** welke IT-systemen spelen een rol in het proces?
- **Annotation:** extra beschrijving en uitleg van een onderdeel in een proces



Factuur



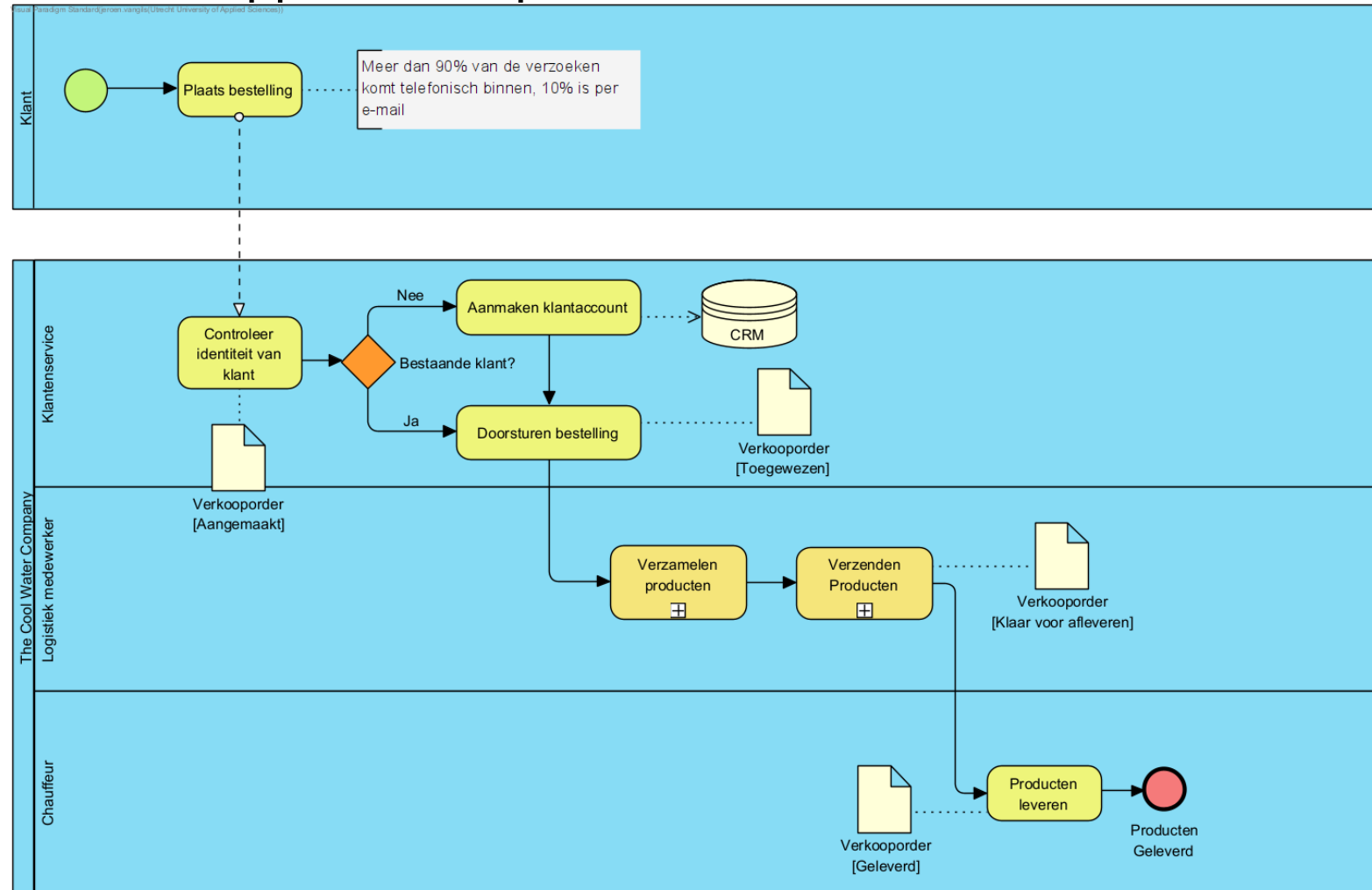
Beschrijving van een taak

Artefacten worden aan een activiteit gekoppeld met een dunne stippellijn

Opdracht:

Schrijf voor jezelf op

- Wat is een goede naam voor onderstaand proces?
- Beschrijf de pools, swimlanes, activiteiten, events, gateways en artefacten voor dit proces. Beschrijf daarbij alle stappen in het proces.



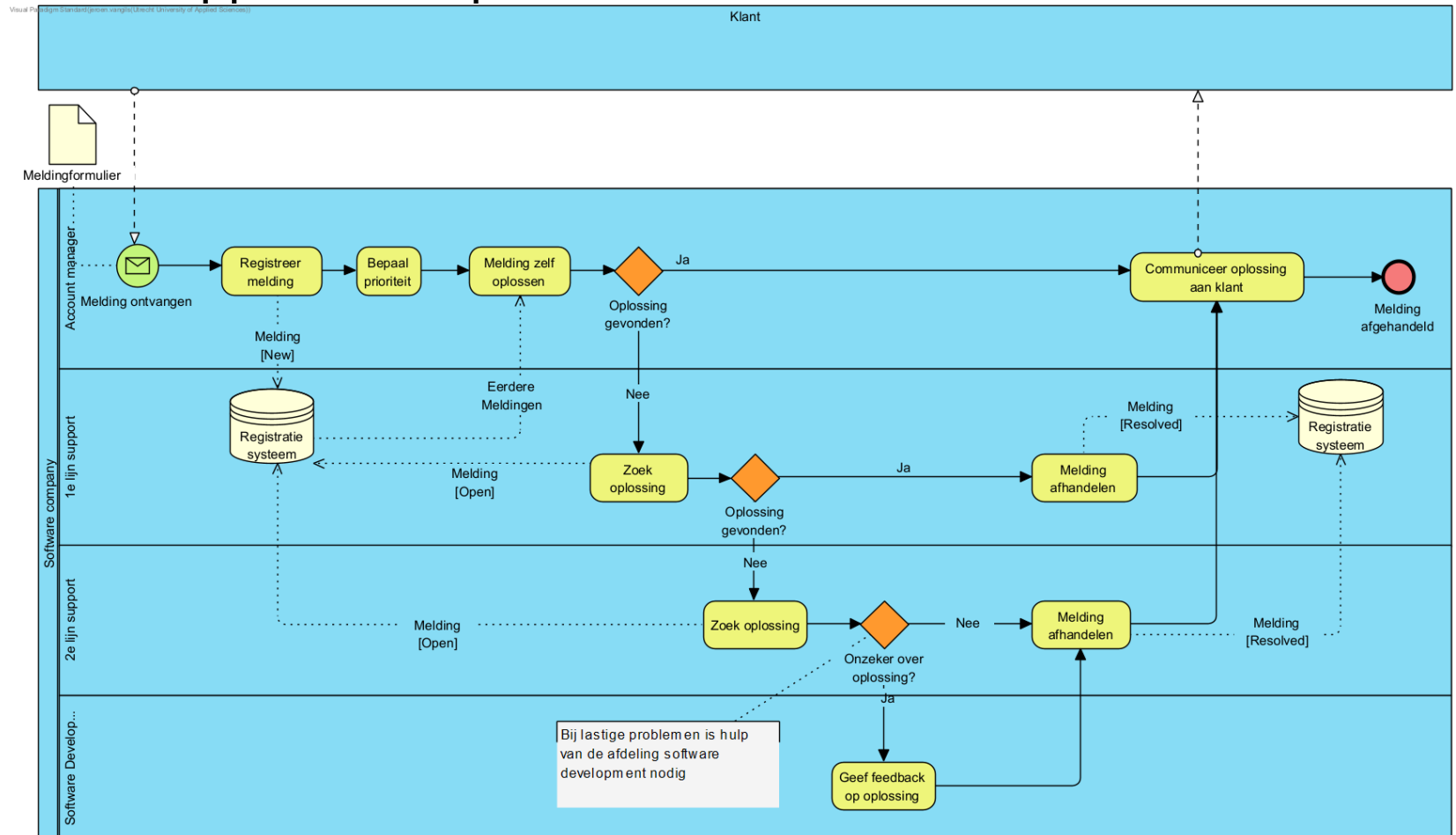
LESOPDRACHT

Opdracht:

Schrijf voor jezelf op



- Wat is een goede naam voor onderstaand proces?
- Beschrijf de pools, swimlanes, activiteiten, events gateways en artefacten voor dit proces. Beschrijf daarbij alle stappen in het proces.



LESOPDRACHT

2.

BPMN maken

Hoe maak je een BPMN-diagram?

Onderzoek de situatie (interview/documentatie) en beschrijf:

1. Welke **pools** heb ik nodig (verschillende organisaties)?
2. Welke actoren (**swimlanes** binnen pool)?
3. Wat is het **start event** en wat is de **trigger**?
4. Welke **activiteiten** zijn er (voor welke actor)?
5. Welke **naamgeving** voor de activiteiten?
6. Welke beslissingen zijn er (XOR- en AND-**gateways**)?
7. Wat zijn de **stop event(s)** met (eventueel) **triggers**?
8. Hoe lopen de informatiestromen / waar is aanvullende informatie nodig (**artifacts**)?

Naamgeving van een activiteit

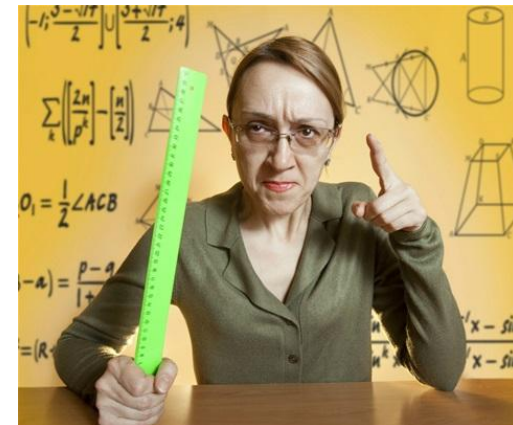
In de echte wereld

- ... de order wordt ontvangen
- ... de kredietcontrole wordt uitgevoerd
- De rekening wordt verstuurd naar de klant

Omschrijving activiteit

- Ontvang order
- Uitvoeren kredietcontrole
- Verstuur rekening

Beschrijf een activiteit alsof je een strenge schooljuf bent ... (gebiedende wijs)

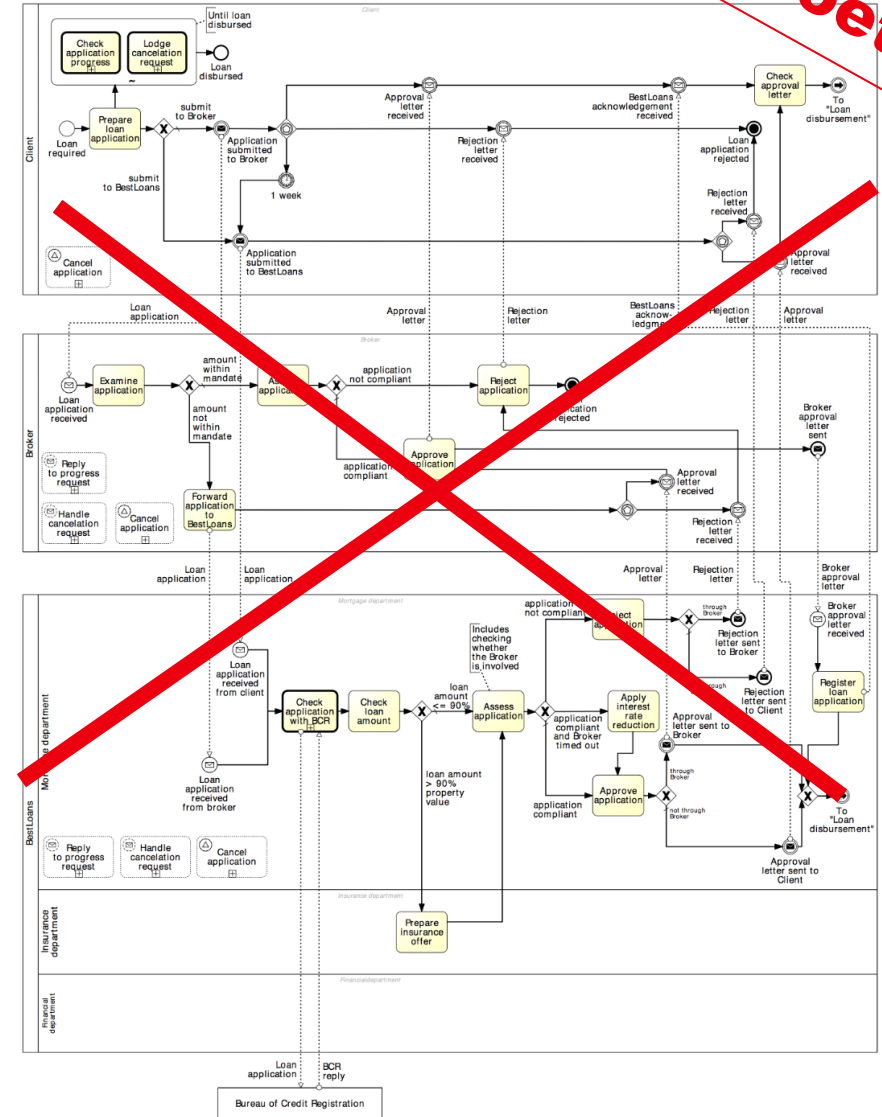


Tips

- Controleer altijd of je je doel bereikt: geeft je model overzicht/inzicht in het bedrijfsproces?
- Bekijk eerst op hoofdlijnen en zoom daarna in op de details
- Gebruik een subprocess als het onduidelijk dreigt te worden
- En vooral, maak het niet te moeilijk: *“Keep It Simple Stupid”*

Doe dit dus niet

Niet in de toets!

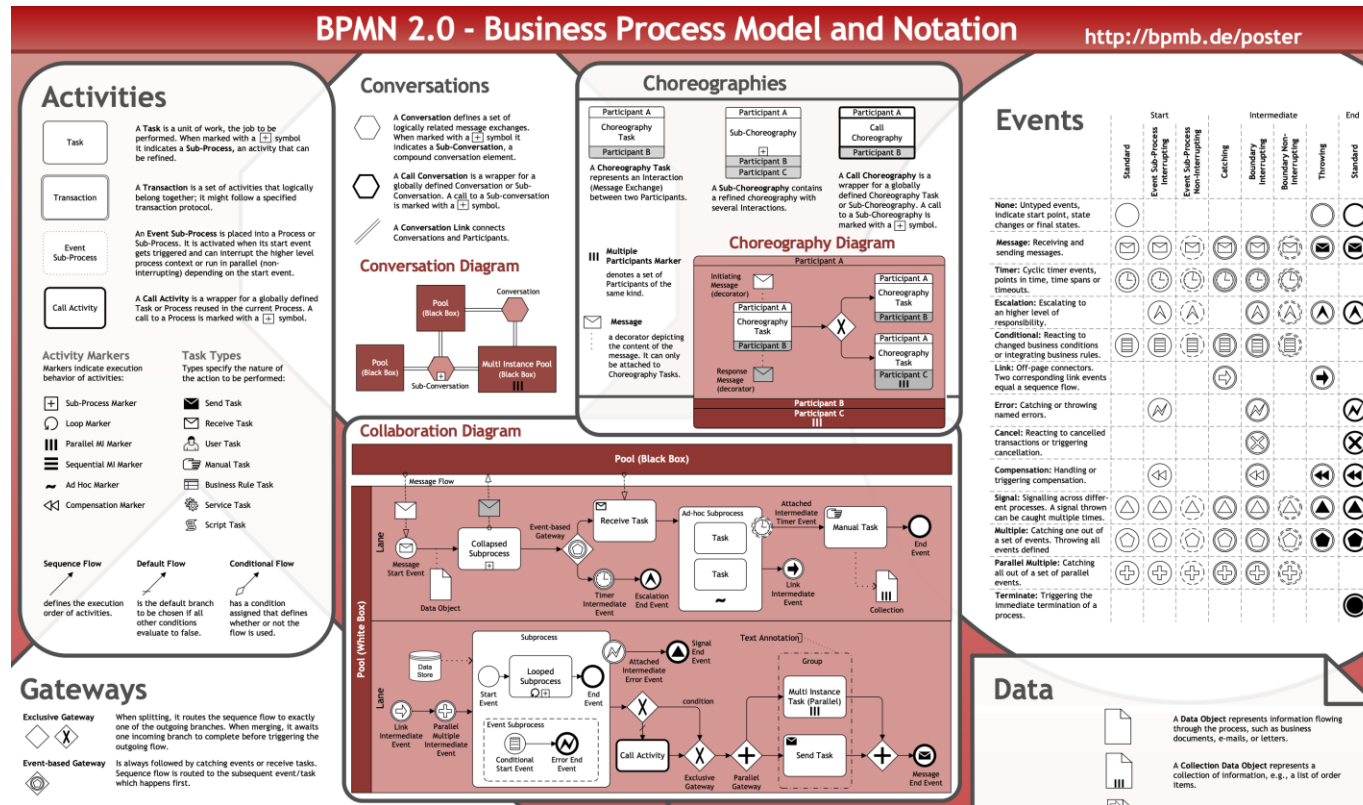


Lesopdracht: Maak een BPMN

Maak voor de eerder beschreven stappen om in dit lokaal te komen een BPMN. Hou daarbij rekening met de eerder genoemde vragen:

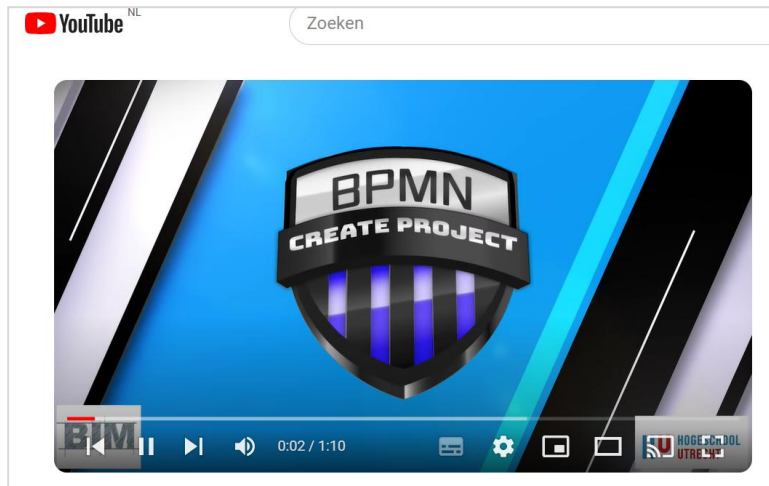
1. Zijn er verschillende organisaties (**pools**) in het proces?
2. Welke actoren (**swimlanes** binnen pool)?
3. Wat is het **start event** en wat is de **trigger**?
4. Welke **activiteiten** zijn er (voor welke actor)?
5. Welke **naamgeving** voor de activiteiten?
6. Welke beslissingen zijn er (XOR- en AND-**gateways**)?
7. Wat zijn de **stop event(s)** met (eventueel) **triggers**?
8. Hoe lopen de informatiestromen / waar is aanvullende informatie nodig (**artefacten**)?

Addendum: BPMN Poster op Canvas



Poster & voorbeelden zie BIM5 op Canvas!

Video's



[Youtube instructiefilmpjes
BPMN in Visual Paradigm](#)



www.bpmnquickguide.com



[https://bpmn.
visual-paradigm.com](https://bpmn.visual-paradigm.com)

3.

Knelpuntanalyse met BPMN

IT is geen doel maar een middel ...

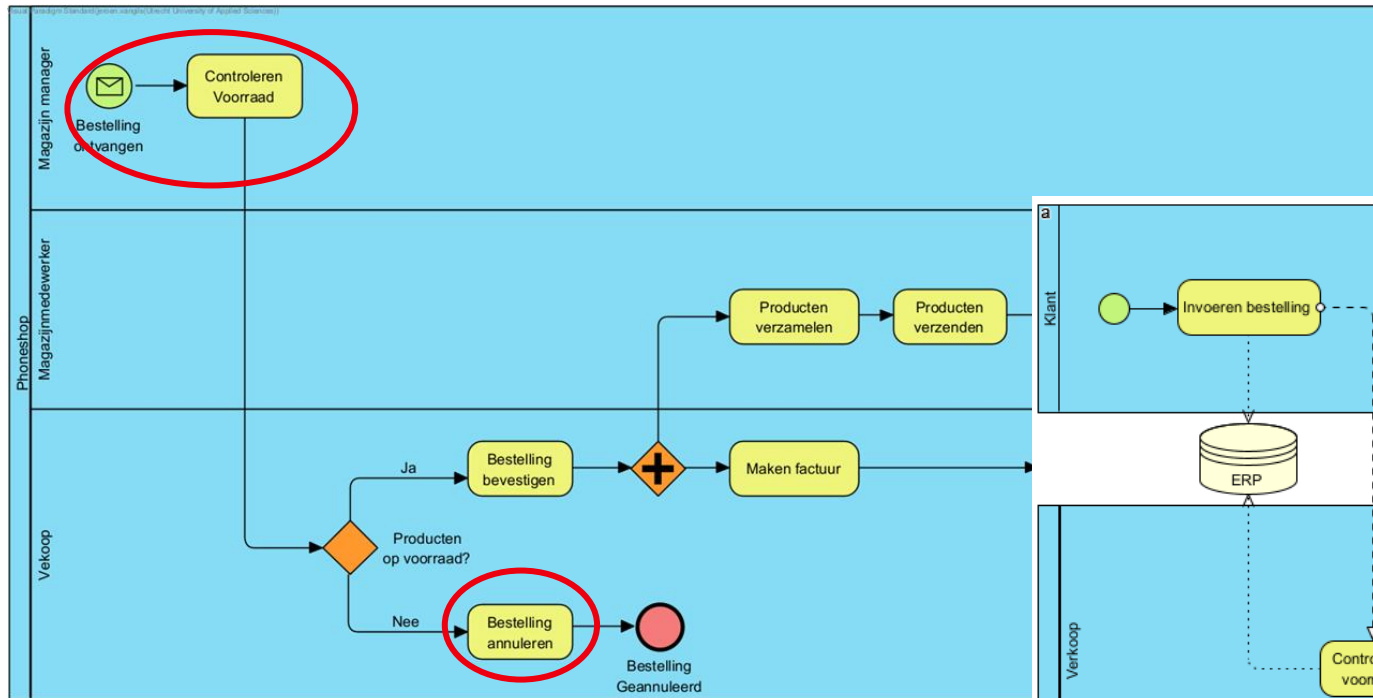
- Door de **huidige situatie (ist)** en de **gewenste situatie (soll)** vast te stellen, kunnen de requirements van de IT-oplossing worden vastgesteld.
- Een **knelpuntanalyse** beschrijft deze situaties, de knelpunten in de huidige situatie en hoe het gat (**gap**) te overbruggen.



Ist-Soll-Gap is de essentie van iedere project-/stage-/afstudeeropdracht!

BPMN als huidige en gewenste situatie

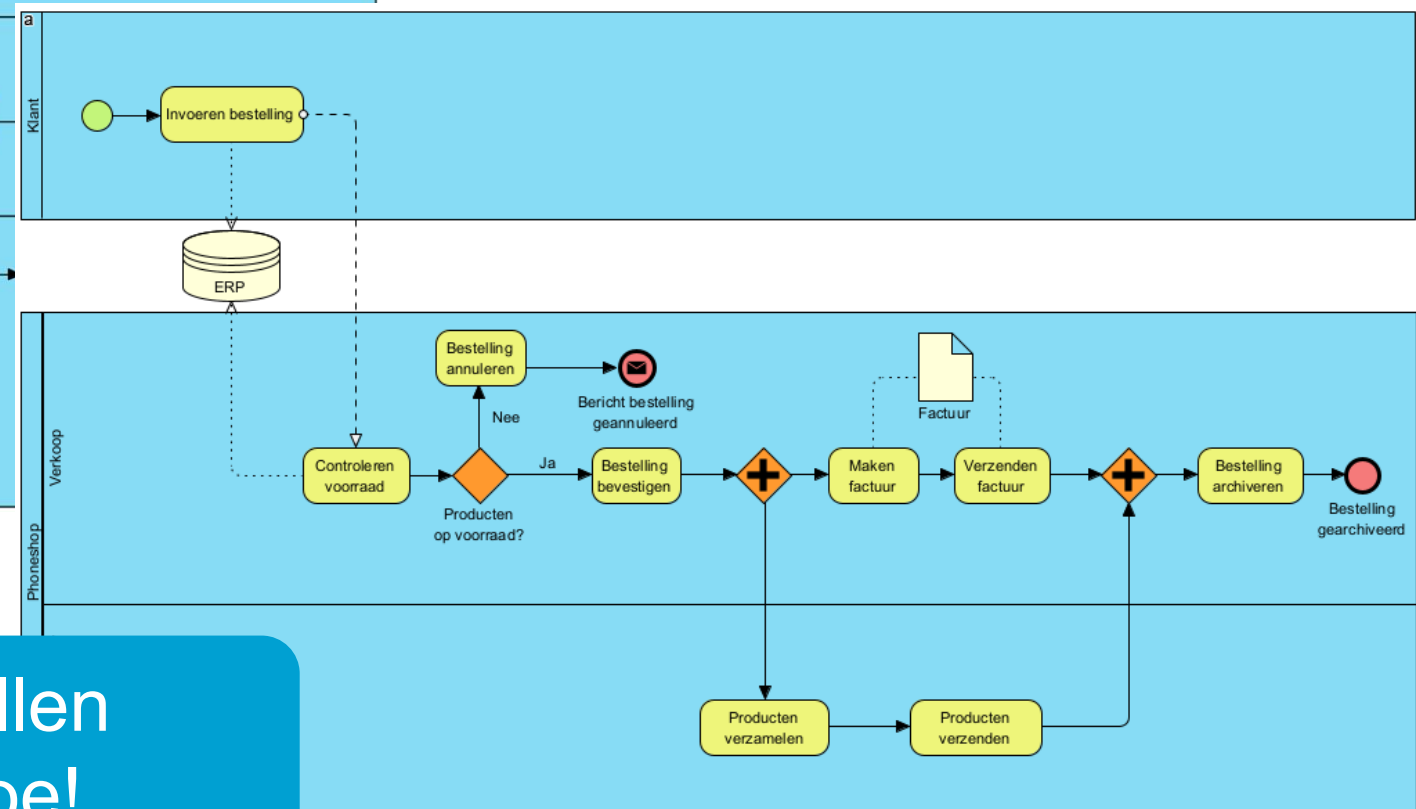
IST



Knelpunten:

- Magazijn manager heeft erg veel werk aan voorraadcontrole. En een overvolle inbox dus geen overzicht.
- Klanten horen niets over een geannuleerde bestelling

SOLL



Voeg naast BPMN-modellen
altijd een beschrijving toe!

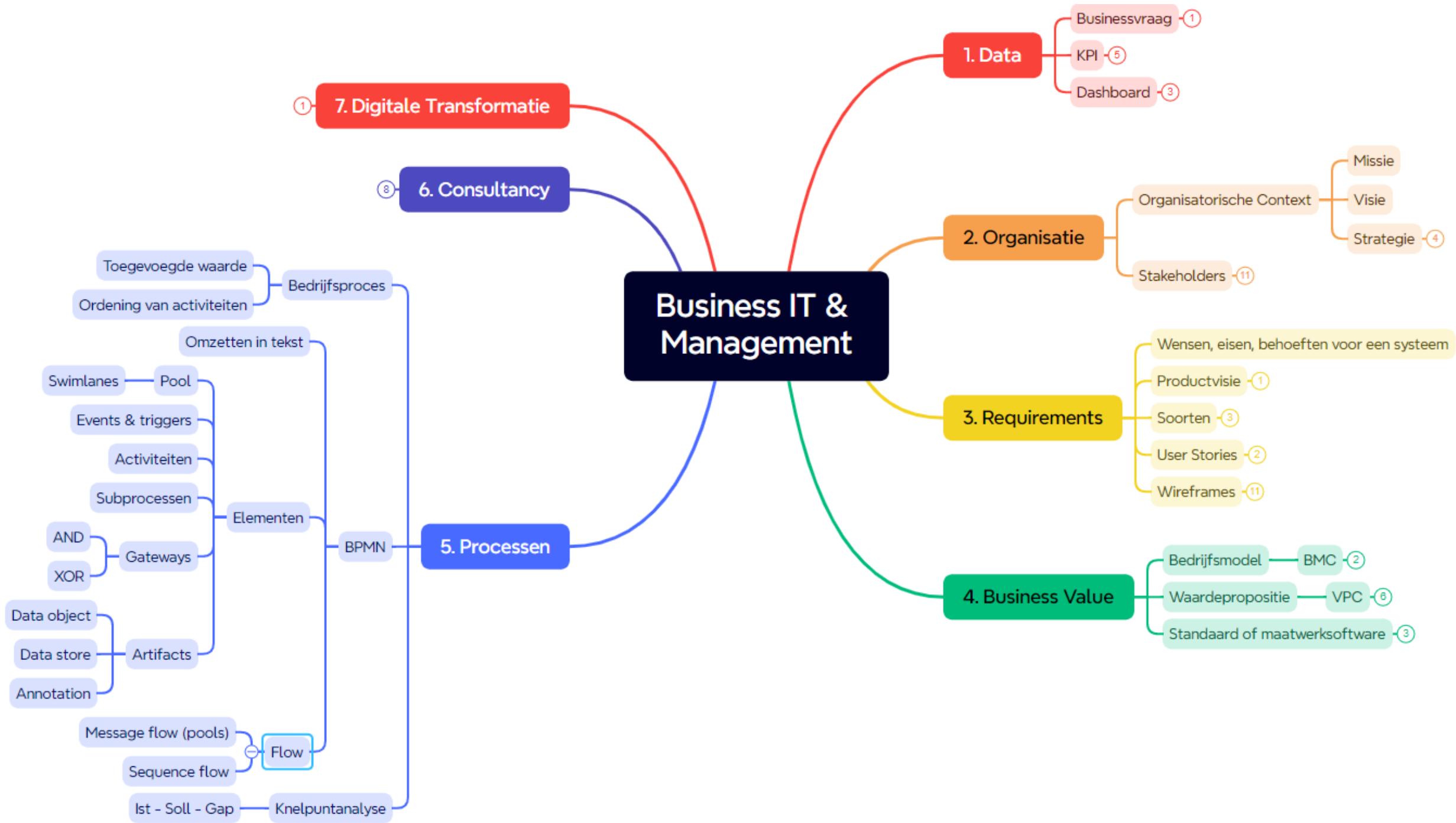
Wat is dan de Knelpuntanalyse?

Voor **opdracht BIM2** en **Project L-opdracht** kunnen jullie een knelpuntanalyse uitvoeren. Neem daarin mee:

- Een beschrijving van de **context van de organisatie** (wat doet de organisatie, welke processen betreft het, hoeveel betrokkenen en welke, ...)
- **BPMN** van huidige situatie (**Ist**)
- Beschrijving van knelpunten en hoe deze kunnen worden opgelost (**Gap**)
- **BPMN** van toekomstige situatie (**Soll**)

Rapport schrijven?

- Je schrijft een advies op opdracht van een bedrijf, zorg dat het er professioneel uitziet!
- Voorblad met titel, naam en studentnummer
- Inhoudsopgave
- Goede hoofdstukindeling
- Bij ieder gebruikt model een korte beschrijving / motivatie



Volgende week BIM-toets!

- Inhoud is BIM-les 1 t/m 5
- Eerste uur van de les, 60 minuten de tijd
- Maak de [oefentoets in TestVision](#)
- Oefenen met BPMN: maak de oefenopdracht!!
(uitwerking over een paar dagen op Canvas)



canvas

Vragen





HIER KOMT ALLES SAMEN